FY_71: Valon taittuminen rajapinnassa ja kokonaisheijastus

Tehtävät: Taitekerroin, taittumislaki ja optinen kuitu

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan valon taittumista kahden eri aineen rajapinnassa ja kokonaisheijastuksen periaatetta.

Tehtävä 1: Taittumisen säännöt (4 p.)

Valon nopeus riippuu väliaineen optisesta tiheydestä (ilmassa 300 000 km/s, vedessä 225 000 km/s, lasissa 200 000 km/s).

a. Miksi valo taittuu, kun se siirtyy vinosti aineesta toiseen?

b. Kun valo kulkee optisesti harvemmasta aineesta tiheämpään (esim. ilmasta veteen), taittuuko se **kohti normaalia** vai **poispäin normaalista**? Onko taitekulma suurempi vai pienempi kuin tulokulma?

c. Kun valo kulkee optisesti tiheämmästä aineesta harvempaan (esim. lasista ilmaan), miten se taittuu?

Tehtävä 2: Kokonaisheijastus ja valokuitu (5 p.)

a. Mitä tarkoittaa **kokonaisheijastus**? Millä kahdella ehdolla se voi tapahtua?

b. Mitä tarkoitetaan käsitteellä **rajakulma**?

c. Miten kokonaisheijastusta hyödynnetään modernissa tietoliikenteessä (optinen valokuitu)? Miksi valokuitu on ylivoimainen kuparikaapeliin verrattuna?

Tehtävä 3: Optiset harhat luonnossa (3 p.)

a. Kun katsot kirkkaassa vedessä uivaa kalaa veneestä, miksi kala näyttää olevan eri kohdassa (lähempänä pintaa) kuin se todellisuudessa on?

b. Miten sateenkaari syntyy vesipisaroissa auringonvalon taittuessa ja heijastuessa?